

**CENTRO PAULA SOUZA**  
**ESCOLA TÉCNICA PEDRO FERREIRA ALVES**  
**ETIM-Meio Ambiente**

Ana Beatriz do Amaral  
Gabriel José da Silva  
Guilherme Rodrigues de Campos  
Ketlyn Menezes Candido  
Lívia Santos de Campos  
Mayara Cristina Faboci

**Elaboração de um Banco Microbiológico para o curso de ETIM Meio Ambiente na Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves.**

**Mogi Mirim**  
**2018**

Ana Beatriz do Amaral  
Gabriel José da Silva  
Guilherme Rodrigues de Campos  
Ketlyn Menezes Candido  
Lívia Santos de Campos  
Mayara Cristina Faboci

**Elaboração de um Banco Microbiológico para o curso de ETIM Meio Ambiente na Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves.**

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso ETIM Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelos Professores Alexsandro Casteliani, Gleise Santos e Luciene Souza, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Meio Ambiente.

**Mogi Mirim**  
**2018**

## **AGRADECIMENTOS**

As professoras Luciene Souza e Gleise Santos, que participaram da formação dos integrantes do grupo de TCC, e que ajudaram a todo momento.

A todos os professores da ETEC Pedro Ferreira Alves, que direta ou indiretamente, colaboram para o surgimento de um ótimo trabalho.

Ao professor Alexsandro Casteliani, coorientador do presente trabalho, que acreditou a todo momento, e colaborou com todo o seu conhecimento na área.

Aos próprios membros do presente trabalho, pela dedicação com o mesmo.

*“Em todas as questões humanas há um único fator dominante – o tempo. Para compreender o estado atual da ciência, precisamos saber como ela chegou a ser assim: nós não podemos evitar os acontecimentos históricos...para avançar rumo ao futuro devemos olhar para trás, no passado.”*

- J. M. Ziman

## Sumário

|          |                                                              |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.       | INTRODUÇÃO .....                                             | 11 |
| 2.       | DESENVOLVIMENTO.....                                         | 13 |
| 2.1.     | Histórico da Microbiologia .....                             | 13 |
| 2.2.     | Morfologia dos Microrganismos .....                          | 14 |
| 2.2.1.   | Bactérias .....                                              | 14 |
| 2.2.2.   | Fungos .....                                                 | 15 |
| 2.3.     | Métodos de Controle de Microrganismos .....                  | 16 |
| 2.3.1.   | Calor .....                                                  | 16 |
| 2.3.2.   | Calor Úmido.....                                             | 16 |
| 2.3.2.1. | Vapor D'água .....                                           | 16 |
| 2.3.3.   | Calor Seco .....                                             | 16 |
| 2.3.4.   | Autoclave.....                                               | 17 |
| 2.4.     | Meio de Cultura.....                                         | 18 |
| 2.4.1.   | BDA- Batata, Dextrose, Ágar .....                            | 19 |
| 2.4.2.   | PDA - Potato, Dextrose, Ágar .....                           | 20 |
| 2.4.3.   | TSA - Ágar Tryptic Soy .....                                 | 20 |
| 2.4.4.   | Caldo Simples – Meio Líquido .....                           | 21 |
| 2.5.     | Tipos de Preservação .....                                   | 22 |
| 2.5.1.   | Preservação a Curto Prazo .....                              | 22 |
| 2.5.1.1. | Repique contínuo .....                                       | 22 |
| 2.5.2.   | Preservação a Médio Prazo .....                              | 23 |
| 2.5.2.1. | Castellani – Preservação em Água .....                       | 23 |
| 2.6.     | Métodos para identificação Bioquímica de microrganismos..... | 24 |
| 2.6.1.   | Preparação da lâmina por fixação.....                        | 24 |
| 2.6.2.   | Coloração de GRAM .....                                      | 25 |
| 2.6.3.   | Prova da Catalase .....                                      | 26 |
| 2.6.4.   | Teste de Promoção de Crescimento .....                       | 27 |
| 2.6.4.1. | Desinfecção e Biolização das Sementes .....                  | 27 |
| 2.6.5.   | Teste de Antagonismo.....                                    | 27 |
| 2.7.     | Coleta do Material e Isolamento de Culturas .....            | 29 |
| 2.8.     | Definição dos Níveis de Biossegurança (NB) .....             | 30 |
| 2.8.1.   | Níveis de biossegurança (NB) .....                           | 31 |
| 2.8.1.1. | NB-1 – Nível 1 .....                                         | 31 |

|          |                                                                              |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.8.1.2. | NB-2 – Nível 2 .....                                                         | 31 |
| 2.8.1.3. | NB-3 – Nível 3 .....                                                         | 31 |
| 2.8.1.4. | NB-4 – Nível 4 .....                                                         | 31 |
| 2.8.2.   | Práticas de biossegurança de um laboratório .....                            | 31 |
| 2.8.3.   | Descarte de Resíduos .....                                                   | 32 |
| 2.8.4.   | Desinfecção de Bancadas .....                                                | 32 |
| 2.8.5.   | Medidas a serem tomadas em caso de acidentes – primeiros socorros .....      | 33 |
| 2.8.6.   | Biossegurança Básica .....                                                   | 33 |
| 2.9.     | Resultados .....                                                             | 35 |
| 2.9.1.   | Diluição .....                                                               | 35 |
| 2.9.2.   | Purificação das Colônias .....                                               | 37 |
| 2.9.3.   | Coloração de GRAM .....                                                      | 39 |
| 2.9.4.   | Teste de Catalase .....                                                      | 40 |
| 2.9.5.   | Teste de Promoção de Crescimento de acordo com o tamanho de germinação ..... | 40 |
| 2.9.6.   | Teste de Antagonismo .....                                                   | 41 |
| 2.9.7.   | Tabela Conclusiva de Resultados .....                                        | 43 |
| 3.       | CONCLUSÃO .....                                                              | 45 |
| 4.       | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                             | 47 |

## Índice de Ilustrações

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1: MORFOLOGIA DAS BACTÉRIAS. ....                      | 15 |
| FIGURA 2: MORFOLOGIA DOS FUNGOS .....                         | 15 |
| FIGURA 3: AUTOCLAVE - LABORATÓRIO ETEC. ....                  | 18 |
| FIGURA 4: MEIOS DE CULTURA - LABORATÓRIO ETEC. ....           | 18 |
| FIGURA 5: BDA - COZIMENTO DA BATATA.....                      | 19 |
| FIGURA 6: PLACA DE PETRI COM BDA.....;                        | 19 |
| FIGURA 7: BDA - COZIMENTO DA BATATA. ....                     | 19 |
| FIGURA 8: PLACA DE PETRI COM PDA.....                         | 20 |
| FIGURA 9: PREPARAÇÃO DO PDA.....                              | 20 |
| FIGURA 10: MEIO DE CULTURA TSA. ....                          | 21 |
| FIGURA 11: CALDO SIMPLES.....                                 | 22 |
| FIGURA 12: COLORAÇÃO DE GRAM.....                             | 26 |
| FIGURA 13: COLORAÇÃO DE GRAM.....                             | 26 |
| FIGURA 14: PROVA DE CATALASE. ....                            | 26 |
| FIGURA 15: COPOS PARA PLANTIO DAS SEMENTES. ....              | 27 |
| FIGURA 16: MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO DAS SEMENTES. ....      | 27 |
| FIGURA 17: ESCLERÓDIOS DO MOFO BRANCO. ....                   | 28 |
| FIGURA 18: ESQUEMA DE DILUIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. ....           | 30 |
| FIGURA 19: INOCULAÇÃO DE BACTÉRIAS. ....                      | 30 |
| FIGURA 20: LUVA DE RASPA. ....                                | 33 |
| FIGURA 21: LUVA DE RASPA. ....                                | 33 |
| FIGURA 22: LUVA DE LÁTEX.....                                 | 33 |
| FIGURA 23: MÁSCARA DE PROTEÇÃO.....                           | 34 |
| FIGURA 24: ALUNO COM JALECO.....                              | 34 |
| FIGURA 25: DILUIÇÕES DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ.....              | 35 |
| FIGURA 26: DILUIÇÕES DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ.....              | 35 |
| FIGURA 27: DILUIÇÕES DA FORMAÇÃO PIRAMBÓIA.....               | 36 |
| FIGURA 28: DILUIÇÕES DA FORMAÇÃO PIRAMBÓIA.....               | 36 |
| FIGURA 29: ESTRIA SIMPLES DA BACTÉRIA PIRAMBÓIA 10-5(2).....  | 37 |
| FIGURA 30: ESTRIA SIMPLES DA BACTÉRIA PIRAMBÓIA 10-5 (1)..... | 37 |
| FIGURA 31: ESTRIA SIMPLES DA BACTÉRIA CORUMBATAÍ 10-4.....    | 37 |
| FIGURA 32: REPIQUE FUNGO CORUMBATAÍ 10-4 (3).....             | 38 |
| FIGURA 33: REPIQUE FUNGO CORUMBATAÍ 10-4 (3).....             | 38 |
| FIGURA 34: REPIQUE FUNGO CORUMBATAÍ 10-4 (2).....             | 38 |
| FIGURA 35: REPIQUE FUNGO CORUMBATAÍ 10-4 (2).....             | 38 |
| FIGURA 36: REPIQUE FUNGO CORUMBATAÍ 10-4 (1).....             | 38 |
| FIGURA 37: REPIQUE FUNGO CORUMBATAÍ 10-4 (1).....             | 38 |
| FIGURA 38: COLORAÇÃO DE GRAM - BACTÉRIA C-10-4.....           | 39 |
| FIGURA 39: COLORAÇÃO DE GRAM - BACTÉRIA P-10-5 (2).....       | 39 |
| FIGURA 40: COLORAÇÃO DE GRAM - BACTÉRIA P-10-5 (1).....       | 39 |
| FIGURA 41: MEDIÇÃO DO FEIJÃO GERMINADO.....                   | 41 |
| FIGURA 42: PLANTIO DOS FEIJÕES.....                           | 41 |
| FIGURA 43: TESTE DE ANTAGONISMOS BACTÉRIA P-10-5 (2).....     | 42 |
| FIGURA 44: TESTE DE ANTAGONISMO BACTÉRIA P-10-5 (2).....      | 42 |

## Índice de Tabelas

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABELA 1: RESULTADO COLORAÇÃO DE GRAM - BACTÉRIA CORUMBATAÍ .....              | 39 |
| TABELA 2: RESULTADO COLORAÇÃO DE GRAM - BACTÉRIAS PIRAMBÓIA.....               | 39 |
| TABELA 3: RESULTADO TESTE DE CATALASE - BACTÉRIAS PIRAMBÓIA E CORUMBATAÍ ..... | 40 |
| TABELA 4: RESULTADO TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO - FUNGO CORUMBATAÍ .      | 40 |
| TABELA 5: RESULTADO TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO – BAC. PIRAMBÓIA .....    | 40 |
| TABELA 6: RESULTADO TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO – BAC. CORUMBATAÍ.....    | 40 |
| TABELA 7:RESULTADO TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO – CONTROLE .....           | 41 |
| TABELA 8: RESULTADO TESTE DE ANTAGONISMO - BACTÉRIAS .....                     | 41 |
| TABELA 9: RESULTADO TESTE DE ANTAGONISMO - FUNGOS .....                        | 41 |
| TABELA 10: RESULTADOS GERAIS .....                                             | 43 |
| TABELA 11: RESULTADOS GERAIS .....                                             | 44 |

## RESUMO

Através de estudos sobre a propagação de crescimento dos microrganismos utilizados no curso técnico em meio ambiente, foi discutido o melhoramento do planejamento de aulas ministrada para as turmas de módulo do 3º ao 4º semestre. Com o objetivo de enriquecer as pesquisas e aulas práticas realizadas, e buscando conhecimento sobre sua diversidade morfológica, física ou relacionada a sua capacidade de introdução nos mais diversos campos de atuação - como na agricultura, indústrias, cosméticos, entre outros -, foi realizado a coleta de material rochoso do *Afloramento das Três Eras*, mais especificamente na *Formação Pirambóia* e *Corumbataí*. Para o estudo e análise desse material, foram utilizados métodos laboratoriais como *Catalase*, *Promoção de Crescimento*, *Antagonismo* e *Coloração de GRAM*, a fim de identificar características e distinguir finalidades das culturas. Os microrganismos encontrados foram conservados em *Técnica de Castellani*, para que os mesmos possam ser mantidos corretamente isolados, sendo possível a utilização dos mesmos para futuros testes, e para que suas características sejam mantidas.

**Palavras-Chave:** *microrganismos, isolamento, aulas práticas, diversidade.*

## ABSTRACT

Through by studies of propagation and growth of microorganisms utilized in the environment technical course, was discussed the improvement of the lesson plan class taught, for module class of 3 and 4 semester. With objective the enrich for researches and practical class performed, and seeking knowledge of diversities, if they morphological, physical or ability to introduce of different fields of acting such as agriculture, industry, cosmetic industry, among others; was performed the collection of stony material from the *Upwelling from Three Ages*, specifically in *Pirambóia* and *Corumbataí formation*. For the study and analysis this material, were used laboratory methods how *catalase test*, *growth promotion*, *antagonism* and *GRAM stain*, to identify the characteristics and distinguish purpose of cultures. The microorganisms found have been kept into Castellani techniques, so that they are can be maintained isolated appropriately, being possible the use of them for future tests, and to their characteristics be kept.

**Key-Words:** *microorganisms, isolation, practical class, diversity.*

## 1. INTRODUÇÃO

A coleção de culturas microbiológicas tem aplicações diversas, sejam elas para estudos morfológicos, fisiológicos ou atividades bioquímicas. Portanto, com as suas características genéticas, a hereditariedade e variabilidade são analisadas para fins acadêmicos (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997, p 67-68).

Segundo Heuser (2004), os microrganismos atuam com conservação fora do seu lugar de origem, ou seja, são coletados de seu ecossistema para serem mantidos preservados por algum método, seja ele de remoção de água, baixas temperaturas, curto prazo, na água, congelamento, entre outros.

A escola Técnica Pedro Ferreira Alves oferece o curso de ETIM Meio Ambiente desde 2013, onde o corpo docente é composto por diversos profissionais da área. No segundo módulo do curso o currículo possui disciplinas práticas como “Análises microbiológicas da água, ar e solo” e “Análises físicas e químicas de água e efluentes”, as quais são realizadas aulas laboratoriais. Construir um banco de dados microbiológicos pode facilitar as aulas em seu planejamento e desenvolvimento com a disponibilidade de determinadas culturas microbiológicas dos ecossistemas.

Utilizando métodos simples de conservação, como Castellani ou repique contínuo, é possível preservar culturas por curto ou médio prazo. Esses métodos não necessitam de grande investimento financeiro, portanto, sua realização e manutenção são de fácil acesso.

Para se realizar o projeto de construção de um banco de dados é necessário se passar por vários processos, desde a organização de informações, até o registro e documentação dos dados taxonômicos (GUEDES et al., 2004). O projeto segue processos metodológicos, para o planejamento, desenvolvimento, e conclusão do mesmo.

A metodologia utilizada para a realização do trabalho será, principalmente, pesquisa e prática laboratorial, juntamente a coleta de amostras, leitura de artigos científicos e visitas técnicas.

Algumas técnicas que serão utilizadas são o *repique contínuo*, que tem o princípio de diminuição do metabolismo por meio da baixa temperatura, e *Castellani*,

que é a preservação em água, a qual evita contaminação de ácaros e tem duração de médio prazo.

O grupo efetuará, ao longo de seu desenvolvimento, técnicas e práticas laboratoriais de fácil acesso, tanto financeiramente, quanto relacionado a execução das mesmas.

O intuito de desenvolver um banco microbiológico de análise de amostras de rocha e solo, é facilitar o planejamento das aulas técnicas laboratoriais, e descartar, no futuro, a necessidade do agendamento de novas saídas à campo para coleta de amostras. Mais especificamente, pretendemos efetuar a coleta de material em viagens técnicas e por fim catalogar os microrganismos em suas respectivas características, afim de armazenar os mais importantes e manter suas informações pautadas no laboratório de Meio Ambiente, tornando-os disponíveis para usos futuros.

## 2. DESENVOLVIMENTO

### 2.1. Histórico da Microbiologia

Segundo Parussolo (2018), Microbiologia é o estudo de organismos microscópicos; tal denominação deriva de três palavras gregas: *mikros* (“pequeno”), *bios* (“vida”) e *logos* (“ciência”).

Os cientistas deduziram que os microrganismos se originaram aproximadamente há 4 bilhões de anos, a partir de um material orgânico complexo de águas oceânicas, ou possivelmente de nuvens que circundavam nossa primitiva Terra. Como os primeiros indícios de vida na Terra, os microrganismos são considerados ancestrais de todas as outras formas de vida (ALMEIDA, 2018).

Embora os microrganismos sejam antigos, a microbiologia é uma ciência jovem. Parece inacreditável que os pesquisadores tenham observado os microrganismos pela primeira vez somente a cerca de 300 anos, e que os mesmos tenham sido tão pouco compreendidos durante muitos anos após sua descoberta. Existe um período de quase 200 anos a partir das primeiras observações até o reconhecimento de sua importância (ALMEIDA, 2018).

Em meio a muitas tentativas científicas de se obter novos conhecimentos sobre os microrganismos, algumas podem ser mencionadas por terem contribuído mais intensamente ao reconhecimento da microbiologia como ciência. A primeira delas surgiu na segunda metade do século XIX, quando os cientistas provaram que os microrganismos se originaram de pais iguais a eles próprios e não de causas sobrenaturais ou de plantas e animais em putrefação. Mais tarde, os cientistas provaram que os micróbios não são o resultado, mas sim a causa dos processos fermentativos no suco de uva para a produção de vinho. Eles também descobriram que as doenças eram causadas por agentes específicos. Estas informações foram o início do reconhecimento e da compreensão da influência crítica dessas “novas” formas de vida sobre a saúde e o bem-estar do homem (AVILA-CAMPOS, 2018).

Durante o início do século XX, pesquisadores constataram que os microbiotas são capazes de realizar uma grande variedade de reações químicas, aquelas que envolvem a quebra de substâncias ou a síntese de novos compostos, como a fermentação, respiração, fotossíntese e quimiossíntese (ARAUJO, 2010).

Igualmente importante foi a observação de que o mecanismo pelo qual estas reações químicas são produzidas pelos microrganismos é muito semelhante àquele que ocorre em formas de vida superiores, inclusive o homem (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997, p 1).

Nas últimas décadas, os microrganismos têm surgido como parte do eixo principal das ciências biológicas. Entre as razões para este fato, está a “unidade bioquímica”, aqui já citada. Uma das descobertas mais recentes é que toda informação genética de todos os organismos, dos microrganismos e seres humanos, é codificada pelo DNA. Em virtude da simplicidade em realizar experimentos com microrganismos, juntamente à rápida velocidade de crescimento e de sua variedade de atividades bioquímicas, os microrganismos tornaram-se o modelo experimental de escolha para o estudo da genética. Atualmente eles são extensivamente utilizados na investigação de fenômenos biológicos fundamentais (AVILA-CAMPOS, 2018).

Para compreender o atual estágio da ciência da microbiologia, precisamos conhecer como ela chegou até onde estamos atualmente. A descoberta do mundo microbiano inclui histórias sobre orgulho, nacionalismo, clamor público para curas e questões sobre ética. Os primeiros cientistas que optaram por estudar microbiologia foram motivados, no decorrer de suas descobertas, por competição, inspiração e sorte. Houve conceitos errôneos que levaram a verdades que não foram inicialmente reconhecidas. Tudo começou com indivíduos fascinados pelo que os outros não podiam ver (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997, p 3).

## **2.2. Morfologia dos Microrganismos**

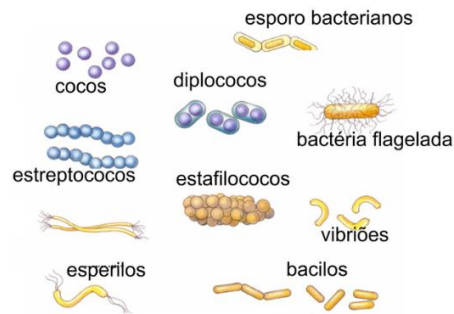
### **2.2.1. Bactérias**

Uma bactéria é um microrganismo unicelular procarionte que pode levar a várias doenças, fermentações ou putrefação (apodrecimento), seja nos seres vivos ou em materiais orgânicos.

Normalmente possuem uma rígida parede celular que envolve externamente a membrana plasmática.

As bactérias apresentam vários tipos morfológicos, sendo os mais comuns os cocos (forma esférica), os bacilos (forma de bastonete), os espirilos (forma espiralada) e os vibriões (forma de vírgula) (NEVES, 2015).

*Figura 1: morfologia das bactérias.*



Fonte 1: <http://educacao.globo.com/biologia/assunto/microbiologia/bacterias.html>

### 2.2.2. Fungos

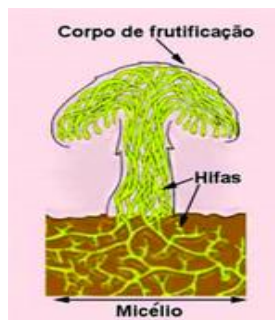
Os fungos são seres vivos muito comuns, e ao mesmo tempo desconhecidos.

São fundamentais para a ecologia do planeta, atuando lado a lado com as bactérias no processo de reciclagem de matéria, e são muito importantes na fabricação de produtos muito consumidos no mundo inteiro, como o álcool etílico, queijos e pães.

Possuem características comportamentais, de alimentação e de reprodução completamente únicos entre os seres vivos.

O Reino Fungi é formado por organismos heterotróficos e eucarióticos. São, na maioria das vezes multicelulares (como os cogumelos e os bolores), mas também podem ser unicelulares, como no caso da levedura (NEVES, 2015).

*Figura 2: morfologia dos fungos*



Fonte 2: <http://educacao.globo.com/biologia/assunto/microbiologia/fungos.html>

## **2.3. Métodos de Controle de Microrganismos**

### **2.3.1. Calor**

O aquecimento contínuo pode matar os microrganismos, alterando suas proteínas, alguns deles podem ser mais propícios a resistir, portanto, são classificados de diferentes maneiras. A relutância ao calor é qualificada de Ponto de morte térmica (PMT) que é a baixa temperatura em que os microrganismos em descanso líquido serão mortos em 10 minutos (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997).

### **2.3.2. Calor Úmido**

O calor úmido é mais eficiente quanto o calor seco para eliminar os microrganismos. Isto se dá porque o calor úmido causa desnaturação e coagulação das proteínas essenciais para a amostra, como enzimas. A desnaturação de proteínas celulares acontece com temperaturas e tempos de manifestação menores do que aqueles requeridos para a oxidação. Por exemplo os endósporos de *Bacillus anthracis* (que causa a doença carbúnculo), são destruídos entre 2 e 15 min pelo calor úmido a 100°C (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997).

#### **2.3.2.1. Vapor D'água**

O calor úmido pode ser na forma de vapor (água aquecida a temperaturas abaixo do seu ponto de ebulição ou água fervente). A utilização do vapor d'água sob pressão é o método mais eficaz e seguro de aplicação do calor úmido. Em um sistema fechado de volume contínuo, o aumento da pressão proporcionará um aumento na temperatura. O vapor d'água sob pressão fornece temperaturas mais altas que as possíveis com o vapor sem a pressão ou água fervente (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997).

### **2.3.3. Calor Seco**

O calor seco mata por efeito de oxidação dos constituintes orgânicos da célula (isto é, ele “queima” aos poucos as células). O método mais simples de esterilização por calor seco é a chama direta, bastante utilizada em laboratórios de microbiologia para esterilizar alças de inoculação. Um método semelhante é usado na incineração, um modo prático de eliminar os microrganismos de sacos contaminados bandagens e papel (PELCZAR JUNIOR; CHAN; KRIEG, 1997).

### 2.3.4. Autoclave

Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de microrganismos presentes: vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos, gerando um aceitável nível de segurança. O processo de esterilização pode ser físico, químico ou físico-químico. A esterilização à vapor é realizada em autoclaves, cujo processo possui fases de remoção do ar, penetração do vapor e secagem. Desenvolvida no século XIX, a autoclave é um equipamento essencial em todos os laboratórios de microbiologia. Muitos meios de cultura, soluções e materiais contaminados são esterilizados (LABOR, 2015).

Uma autoclave é usualmente operada a uma pressão de 15 lb/pol<sup>2</sup> (pressão atmosférica), na qual a temperatura do vapor é 121°C.

**Procedimento:** para garantir a eficácia deve-se inicialmente garantir que a água na caldeira esteja em seu nível correto. Os materiais a serem levados para autoclave devem estar devidamente lavados e lacrados, após serem colocados o aparelho deve ser fechado em forma de cruz, para que fique distribuída por igual a força exercida.

Depois de ligada, se recomenda colocar a chave no máximo (MAX) e liberar o registro de vapor, até todo o ar interno sair, para que ocorra o fechamento da chave que fica ao lado desta saída. Atingida a pressão de trabalho, é preciso mudar a chave comutadora para médio (MED); A partir deste momento começa a contagem de tempo, em torno de 30 minutos a esterilização do material está completa. Terminado o tempo, deve-se desligar a chave comutadora e liberar o vapor abrindo o registro, para que a pressão volte a zero.

Figura 3: autoclave - Laboratório ETEC.



Fonte 3: Arquivo Pessoal.

## 2.4. Meio de Cultura

Com base em Labor (2015), para se determinar as necessidades nutricionais de um microrganismo, são utilizados meios quimicamente definidos, uma vez que se conhece a composição exata de tais meios. Retirando ou adicionando um constituinte ao meio definido, pode-se saber se aquele constituinte é essencial para o crescimento dos microrganismos.

Os meios de cultura disponíveis para nossa utilização, são:

Figura 4: Meios de Cultura - Laboratório ETEC.



Fonte 4: Arquivo Pessoal.

### 2.4.1. BDA- Batata, Dextrose, Ágar

O meio de cultura BDA (Batata, Dextrose e Ágar) é um dos mais utilizados em placas de Petri e tubos de ensaio.

A batata é usada como fonte dos nutrientes, e a Dextrose como fonte de açúcar simples. O Ágar serve para solidificar o meio.

**Procedimento:** Infusão de Batata por 200 g .....4g\*

Dextrose ..... 20 g

Ágar..... 15 g

\*4,0 g de extrato de batata são equivalentes a 200 g de infusão de batata.

Colocar a batata em um Erlenmeyer e completar com água até 1l. Filtrar o líquido reservando-o e descartar as batatas cozidas. Adicionar ao líquido a Dextrose e o Ágar. Acertar o volume final para 1 litro com água destilada. Misturar manualmente até total dissolução. Distribuir nos recipientes que serão usados e esterilizar. No resfriamento, após a esterilização, o meio se solidifica.

Procedimento citado pelo fabricante Kasvi.

Figura 5: BDA - cozimento da batata. Figura 6: Placa de Petri com BDA. Figura 7: BDA - cozimento da batata.



Fonte 5: Arquivo Pessoal.



Fonte 6: Arquivo Pessoal.



Fonte 7: Arquivo Pessoal

### 2.4.2. PDA - Potato, Dextrose, Ágar

Este meio tem equivalência ao BDA, mas essa composição, por sua vez, é sintética, e sua serventia é a mesma.

**Procedimento:** Deve-se pesar e hidratar o meio em 1L de água destilada e homogeneizar. Levar o mesmo para a autoclave e depois transferir para placas de Petri. Manter em temperatura ambiente para resfria, e serem inoculadas. A verificação dos resultados pode ser feita após 24hrs.

*Figura 8: Placa de Petri com PDA.*



*Fonte 8: Arquivo Pessoal.*

*Figura 9: Preparação do PDA.*



*Fonte 9: Arquivo Pessoal.*

### 2.4.3. TSA - Ágar Tryptic Soy

Utilizado para o cultivo de uma ampla variedade de microrganismos, o TSA facilita o crescimento vigoroso de culturas aeróbias e anaeróbias.

**Procedimento:** Suspenda 40 g do meio em 1 litro de água purificada, aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio. Autoclave a 121°C por 15 minutos (ACUMEDIA, 2010).

Figura 10: Meio de Cultura TSA.



Fonte 10: <http://biomedh.com.br/portfolio/placa-cmeio-tsa-60x15-rodac-cod6667/>

#### 2.4.4. Caldo Simples – Meio Líquido

Utilizado para Teste de Promoção de Crescimento de fungos. Favorece o crescimento de culturas, permitindo melhor observação das mesmas.

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Procedimento:</b> Extrato de carne ..... | 0,3 g    |
| Peptona .....                               | 1,0 g    |
| Cloreto de sódio .....                      | 0,5 g    |
| Água destilada .....                        | 100,0 ml |

Pesar as substâncias e colocá-las em um erlenmeyer, acrescentando a metade dos 100 ml de água destilada e dissolvendo os ingredientes, agitando continuamente com um bastão de vidro, evitando a formação de espuma. Após a formação de uma suspensão homogênea, completar o volume do meio com o restante da água.

Esterilizar em autoclave a 121°C (1 atmosfera de pressão) por 20 minutos. Deixar dois tubos sem esterilizar, incubá-los a 37°C por 24 a 48 horas, para constatar a necessidade de esterilização (UFBA, 2018).

Figura 11: Caldo Simples.



Fonte 11: <https://www.biomedicinabrasil.com/2010/09/meios-de-cultura.html>

## 2.5. Tipos de Preservação

A importância da manutenção e principalmente preservação de microrganismos caracteriza-se como reflexo da necessidade de utilização de organismos ou espécimes a qualquer momento, quer para fins experimentais, didáticos, industriais ou estudos comparativos. Desta forma, conhecer a melhor maneira de preservar culturas bacterianas e dispor de técnicas simples e eficientes, reveste-se de grande valia aos laboratórios de microbiologia (SOLA, et. al., 2012).

A preservação de culturas está diretamente ligada ao armazenamento por longos períodos para uso periódico em pesquisas. Além disso, procedimentos corretos evitam a contaminação, a perda de viabilidade e a mutação (perda das características fisiológicas) dos microrganismos (SETTE, 2018).

A nossa disposição, temos técnicas presentes em dois métodos, que são as preservações de curto e médio prazo. Nosso trabalho teve enfoque em algumas dessas técnicas, apresentadas a seguir.

### 2.5.1. Preservação a Curto Prazo

#### 2.5.1.1. Repique contínuo

Utilizado para diminuição do metabolismo, são preservados em meios simples como BDA (batata dextrose ágar) e PDA (Potato dextrose ágar), e os microrganismos são mantidos a temperatura ambiente de 2 a 3 meses, ou em baixas temperaturas

dentro de geladeiras (4 a 7°C) de 4 a 6 meses. Esse método minimiza a quantidade de repiques para que, conseqüentemente, a contaminação seja minimizada.

Algumas das vantagens sob a utilização desse método são o baixo custo em sua aplicação, o não requerimento de equipamentos especializados e o manuseio rudimentar.

Por outro lado, essa técnica de preservação apresenta desvantagens, e como destaque, podemos citar o alto risco de contaminação, ocasionando a possível perda da linhagem, e/ou perdendo suas características morfológicas, fisiológicas ou patogenicidade. Necessita de uma seleção de células atípicas diferindo variantes de mutantes; uma supervisão especializada, e a presença de um espaço relativamente grande para o armazenamento (COSTA & FERREIRA, 1991).

## **2.5.2. Preservação a Médio Prazo**

### **2.5.2.1. Castellani – Preservação em Água**

O método de Castellani é uma técnica de preservação de microrganismos, a qual consiste no armazenamento dos mesmos através da água destilada esterilizada ou solução salina. A utilização da técnica é recomendada com culturas novas, com cerca de 10 a 15 dias, também considerada técnica de preservação de médio prazo (PIMENTEL & FIGUEIREDO, 1989).

Este método se fundamenta na transferência das culturas para frascos pequenos, que podem ser frascos reutilizados de penicilina, contendo água esterilizada, onde o mesmo deve ser conservado a temperatura ambiente, além disso, é também advertido utilizar vasta concentração de microrganismo, ou até mesmo a inserção de blocos de meio com o microrganismo em questão. Portanto, vale ressaltar que os blocos com meio só necessitam ser implantados no procedimento, caso o microrganismo tenha grande adesão ao meio, a fim de evitar contaminação (SOLA, et. al., 2012).

O procedimento com a utilização da água destilada esterilizada tem feito sucesso para bactérias fitopatógenas, esporos do gênero *Bacillus*, entre outras, já bolores e leveduras, destacam-se bons resultados em relação a estabilidade, viabilidade e pureza (DELLARETTI, 2014).

Aparecido, Haung e Passador (2007), afirmaram que a técnica garante qualidade na preservação de propriedades da cultura do microrganismo por períodos extensos, evitando sua contaminação, caso o mesmo fosse armazenado somente com a purificação da colônia constantemente, além disso, o método possui baixo custo ao usar apenas água destilada esterilizada, frascos, que podem ser reutilizados dos de penicilina, armazenamento que não carece de grandes recintos e de seu emprego para conservação tanto de bactérias, quanto de fungos. Apresenta benefícios em seu uso, como uma boa taxa de estabilidade e baixo nível de contaminação por ácaros.

Ademais, é uma técnica limitada quanto aos organismos que aderem ao Agar, podendo apresentar dificuldade na retirada dos cubos na reativação dos microrganismos, e os mesmos podem apresentar crescimento durante a estocagem. Esta técnica requer espaço para armazenamento e possui um risco de contaminação (DIOGO; SARPIERI; PIRES, 2005).

## **2.6. Métodos para identificação Bioquímica de microrganismos**

### **2.6.1. Preparação da lâmina por fixação**

A preparação da lâmina por fixação é parte do processo da coloração de Gram, e de outros tipos de coloração utilizadas para identificação de microrganismos. Para se efetuar essa técnica é necessário, primeiramente, a desinfecção das bancadas e a concretização das normas do 5s.

**Procedimento:** Os materiais utilizados para a realização do método devem ser colocados perto do bico de Bunsen ligado. Dentre os materiais, estão a lâmina limpa, pisseta contendo água destilada, alça bacteriológica e, principalmente, uma placa repicada contendo somente o microrganismo que deverá ser analisado.

Primeiramente, a lâmina deverá ser posicionada próxima ao bico de Bunsen e deve se adicionar uma gota de água destilada a mesma, na região central. A alça bacteriológica deve ser flambada no bico de Bunsen, e resfriada no canto da placa, onde não haja microrganismos. Após o resfriamento rápido da alça, é preciso coletar uma pequena parte colônia que será analisada, e espalha-la sobre a gota de água

destilada. Essa amostra deverá ser passada sob a chama do bico até a secagem completa, com movimentos rápidos e leves, e após a fixação, a alça deverá ser flambada em uma tripla repetição de fogo e álcool para a sua esterilização (ANVISA, 2000).

### 2.6.2. Coloração de GRAM

Uma das mais importantes e amplas técnicas de coloração para a diferenciação de bactérias, é a *coloração de Gram*, que foi desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2006).

Essa prática está entre as mais utilizadas na rotina laboratorial de microbiologia, pois através da mesma, é possível separar as bactérias em dois grandes grupos: as *bactérias GRAM positivas*, que em sua maioria, tem a parede celular com muitas camadas de peptidoglicana, formando uma estrutura rígida, que por sua vez ficaram coradas na cor *roxa*; e as *bactérias GRAM negativas* que consistem de uma ou algumas camadas de peptidoglicana e uma membrana externa. A peptidoglicana está ligada a lipoproteínas na membrana externa e está no espaço periplasmático, um espaço entre a membrana externa e a membrana plasmática, que serão coradas em *rosa* (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2006).

Após a fixação da amostra na lâmina, deve-se seguir os passos retratados em seguida:

**Procedimento:** Cobrir a amostra com *violeta de genciana* - 1 minuto; lavar com água destilada. Cobertura de lugol - 1 minuto; lavar novamente com água destilada. Cobertura com álcool etílico - 30 segundos; lavar com a água destilada. Cobertura de Fucsina fenicada - 1 minuto; lavar com a água destilada; após todos esses passos deve-se secar naturalmente e observar a amostra no microscópio.

Figura 12: Coloração de GRAM.

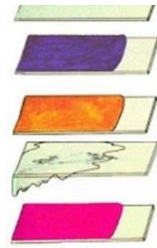


Figura 13: Coloração de GRAM.



Fonte 12, 13: Emaze: Princípios do Diagnóstico Microbiológico

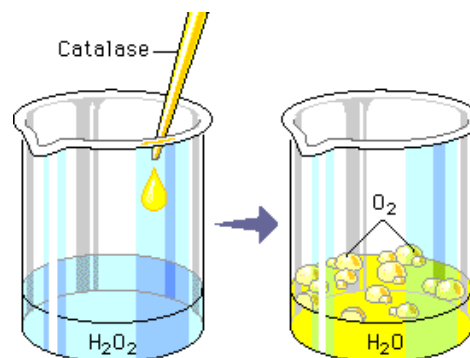
### 2.6.3. Prova da Catalase

A catalase é uma prova bioquímica muito utilizada para a identificação de cepas de *estafilococos* e *estreptococos*. A enzima presente na amostra quando realizado a técnica de catalase quebra o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio.

**Procedimento:** Para a realização desse processo, são necessários materiais como: água oxigenada em 3%, uma lâmina limpa e uma placa contendo a colônia a ser analisada. Após preparar um determinado volume de água oxigenada deve-se manter a solução protegida da luz e calor; pingar duas gotas da solução em uma lâmina limpa, com a mesma localizada perto do bico de Bunsen; flamar a alça microbiológica para a esterilização, e resfria-la no canto da placa onde não contem microrganismo; pegar uma alçada da colônia e agregar à solução e a esterilizar.

Se ocorrer o aparecimento de bolhas, significa que houve a conversão do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, ou seja, contém *estafilococos*. Mas se ocorrer a ausência de bolhas, é sinal que não houve a conversão, portanto, existe a presença de *estreptococos* (ANVISA; 2004).

Figura 14: Prova de Catalase.



Fonte 14: <https://www.biomedicinapadrazo.com.br/2011/04/provas-para-identificacao-de-bacterias.html>:

## 2.6.4. Teste de Promoção de Crescimento

### 2.6.4.1. Desinfecção e Biolização das Sementes

As sementes de feijão (*Phaseolus vulgaris*) foram desinfetadas superficialmente com hipoclorito de sódio 2% (1 minutos) e álcool 70% (1 minuto), seguido de duas lavagens sucessivas com água destilada esterilizada.

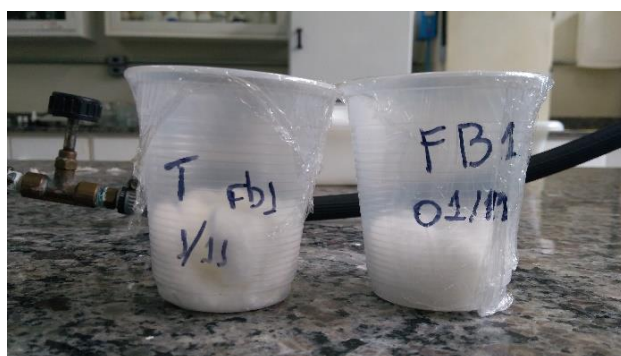
Foram realizados experimentos de promoção de crescimento de *Phaseolus vulgaris* com quinze copos contendo sementes biolizadas com bactéria ou fungos. Cada copo será mantido com uma planta, após a germinação das sementes. Como controle, foram utilizadas plantas sem inóculo bacteriano (controle). A avaliação será feita pela germinação da semente e tamanho da planta, após seu crescimento.

Figura 16: Copos para plantio das sementes.



Fonte 15: Arquivo Pessoal

Figura 15: materiais para desinfecção das sementes.



Fonte 16: Arquivo Pessoal

## 2.6.5. Teste de Antagonismo

O biocontrole, também denominado controle biológico, foi utilizado pela primeira vez em 1919 por Harry S. Smith. Este teste refere-se ao uso de organismos no controle e manejo de populações, no qual os organismos utilizados são denominados inimigos naturais, e são formados por patógenos, parasitoides e predadores (MIYAUCHI et. al., 2012).

O controle biológico de doenças causadas por fungos tem sido um grande foco de estudos. O antagonismo é um dos principais testes utilizados para esse estudo, onde microrganismos realizam competições por nutrientes, espaço, antibiose e produção de enzimas, controlando seu crescimento e garantindo sua sobrevivência em ambientes competitivos, como o solo (MIYAUCHI et. al., 2012).

Um dos principais fungos fitopatógenos é o *Sclerotinia sclerotiorum*, causador do Mofo Branco, uma doença que ataca mais de 400 espécies vegetais (DELLAVALLE FILHO; RODRIGUES JUNIOR, 2014).

Quando contaminadas, as espécies apresentam lesões encharcadas nas folhas ou em qualquer outro tecido presente na parte aérea da planta. Nos tecidos infectados é possível identificar uma eflorescência branca que se assemelha a algodão, chamada de *micélio*. O micélio rapidamente se transforma em *escleródio*, que são estruturas de sobrevivência formadas por aglomerados de hifas, comumente arredondados ou alongados, de coloração preta e consistência firme, que constituem a forma de resistência do fungo (MEYER et al., 2018).

Figura 17: Escleródios do Mofo Branco.



Fonte 17: <https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5465744>

Os escleródios são o material utilizado para a realização do Teste de Antagonismo. Os mesmos, fruto de fungos fitopatogênicos, são colocados nas quatro extremidades de uma placa de petri. Ao centro, o microrganismo escolhido para observação é inserido. Dessa forma, é possível analisar o nível de crescimento das duas culturas, e identificar se os escleródios inibiram o crescimento do microrganismo, ou vice-versa.

## 2.7. Coleta do Material e Isolamento de Culturas

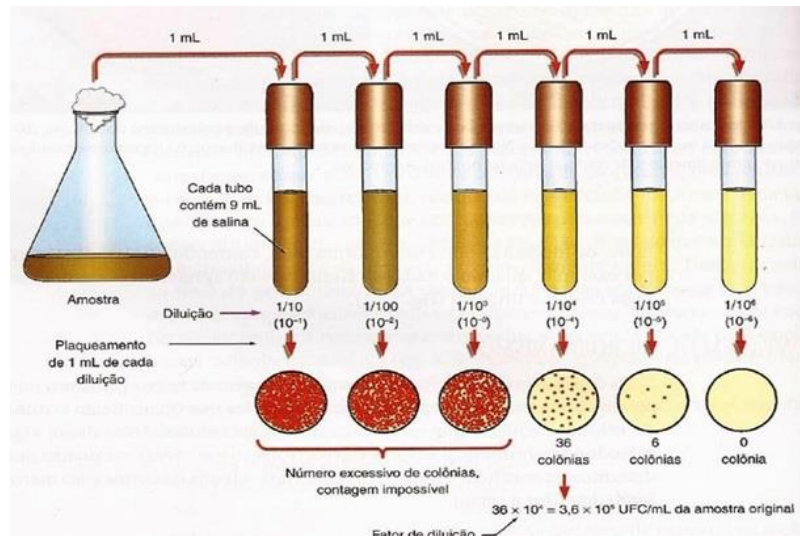
As amostras de rocha coletadas para realização dos testes foram coletadas pelo grupo em uma viagem técnica. As formações rochosas foram coletadas no “*Afloramento das Três Eras*” em Rio Claro, no dia 22 de setembro de 2018. O mesmo é um clássico afloramento da Bacia do Paraná, onde se pode observar o empilhamento de camadas rochosas, compostas por uma base de rochas da *Formação Corumbataí* (Era Paleozoica), sobre arenitos eólicos da *Formação Pirambóia* (Era Mesozoica), em contato erosivo com sedimentos recentes (Era Cenozoica), que revestem toda a sequência. Foram coletadas partículas da Formação Corumbataí e da Formação Pirambóia.

Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia da ETEC Pedro Ferreira Alves em Mogi Mirim, onde foram mantidas em temperatura ambiente.

Para o isolamento dos microrganismos presentes na formação rochosa, foi utilizado cerca de 1g de cada amostra, e as mesmas foram transferidas para tubos de ensaio contendo 9ml de solução salina (0,85% Na Cl), mantidas por 10 minutos em agitador Vortex, a fim de promover a liberação e homogeneização da suspensão bacteriana.

Após o período de homogeneização, foram realizadas diluições seriadas até  $10^{-5}$ , onde a cada nível de diluição 1ml da solução era adicionada em 9ml de água salina esterilizada, com o propósito de diminuir cada vez mais o índice microbiano presente nas amostras, e as mesmas foram mantidas em agitador Vortex por 2 minutos. Em seguida, foram retirados 1ml de cada amostra e as mesmas foram inseridas em meios de cultura apropriados, na qual foram utilizados o BDA (Batata, Dextrose e Agar) e TSA (Tryptic Soy Agar) para o isolamento das culturas.

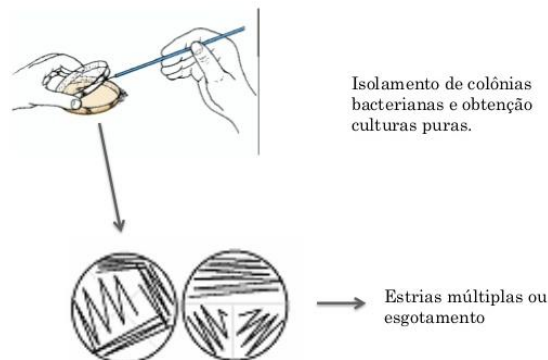
Figura 18: Esquema de Diluição de Substâncias.



Fonte 18: <https://fitopatologia1.blogspot.com/2013/06/relatorio-de-campo-diversidade.html>

Os microrganismos obtidos após o isolamento foram purificados por estrias simples em triplicatas e por estrias de esgotamento, visando a obtenção de colônias isoladas. O procedimento foi repetido de acordo com a necessidade e os isolados foram mantidos em seus respectivos meios de cultura até análises posteriores.

Figura 19: Inoculação de Bactérias.



Fonte 19: <https://pt.slideshare.net/lvsonCassiano/conceitos-basicos-de-microgiologia>

## 2.8. Definição dos Níveis de Biossegurança (NB)

As práticas de biossegurança são necessárias em laboratórios para a proteção dos profissionais, do meio ambiente e da comunidade dos riscos que os procedimentos e análises com microrganismos a serem utilizados podem trazer, desde contaminação até riscos com os maquinários. Estes riscos, além de biológicos, podem ser acidentais,

como um incêndio; ergonômicos, como o levantamento e transporte de peso, e químicos, como a penetração de substâncias pelas vias respiratórias.

### **2.8.1. Níveis de biossegurança (NB)**

Os NB são divididos em quatro níveis, sendo eles definidos de forma crescente, de acordo com o risco que a análise de determinado microrganismo causará. Dessa forma, quando não se tem conhecimento sobre o mesmo, deve-se fazer uma série de análises detalhadas e criteriosas para se definir o risco de cada microrganismo e o processo a ser feito (TEIXEIRA, 2013).

#### **2.8.1.1. NB-1 – Nível 1**

Nesse nível, os microrganismos não podem causar doenças aos profissionais presentes no laboratório, que por sua vez precisam de um treinamento de capacitação em laboratório.

#### **2.8.1.2. NB-2 – Nível 2**

No nível 2, os microrganismos apresentam risco moderado de contaminação aos profissionais, não apresentam graves riscos a comunidade ou ambiente; não são transmissíveis pelo ar; apresentam medidas de tratamento e prevenção.

#### **2.8.1.3. NB-3 – Nível 3**

No nível 3, os microrganismos podem causar doenças aos profissionais presentes no laboratório; podem ser transmitidos pelo ar; e caso seja disseminado para a comunidade apresenta alto risco de contaminação, por esse motivo apresentam tratamento e prevenção.

#### **2.8.1.4. NB-4 – Nível 4**

Nesse nível, os microrganismos apresentam graves riscos aos profissionais presentes no laboratório, podendo causar doenças graves e até letais; a transmissão ocorre por meio individual; e não apresentam medidas de prevenção e tratamento.

### **2.8.2. Práticas de biossegurança de um laboratório**

Alguns tópicos que deverão ser seguidos para a biossegurança laboratorial, segundo Chaves (2016):

- O trabalho deve ser realizado em bancadas impermeáveis, que devem ser limpas diariamente;
- O laboratório deve ser bem planejado para permitir a limpeza e a descontaminação;
- Acesso limitado ao profissional quando estiver realizando uma análise;
- Utilizar pipetas mecânicas e de vidro, sem pipetar com a boca, e sempre proteger a extremidade com algodão;
- Proibido comer, beber, fumar e aplicar cosméticos dentro do laboratório;
- Lavar as mãos sempre antes de sair do laboratório;
- Utilizar jaleco, luvas, máscaras, etc. Ao sair do laboratório, as mesmas devem ser retiradas;
- Os profissionais devem ter um treinamento específico e supervisão de profissionais;
- Utilizar o bico de Bunsen ou incineradores para exterminar o material biológico, mergulhar a alça em álcool 95% e se necessário, enterrar o material em areia. Após o procedimento flambar a alça na chama para não contaminar a bancada de trabalho.

### **2.8.3. Descarte de Resíduos**

Todo o material contaminado gerado em laboratório, inclusive culturas, devem ser descartados em recipientes de aço inoxidável e autoclavados. Em caso de culturas não-patogênicas, o descarte pode ser feito em composteiras, de forma que fique submerso em terra.

### **2.8.4. Desinfecção de Bancadas**

Todas as superfícies das bancadas devem ser desinfetadas com hipoclorito de sódio a 0,5% ou álcool 70% antes e após o trabalho. Em casos de contaminação direta com material de cultura, como derramamento, quebra de frascos, etc., deve ser usado hipoclorito de sódio 5%.

### 2.8.5. Medidas a serem tomadas em caso de acidentes – primeiros socorros

Em casos de contaminação das mucosas oral ou material com material contaminado, lavar o local com água em abundância e usar solução aquosa polividina (PVPI 5%). Para desinfetar a pele íntegra, usar PVPI 10% ou álcool 70%.

Em caso de inoculação acidental com cortes ou queimaduras, lavar a área lesionada com água em abundância, aplicar PVPI aquoso 5% e procurar um médico (ANVISA- módulo I, 2000).

### 2.8.6. Biossegurança Básica

- **Luva de Raspa**

*Figura 21: Luva de Raspa.*



*Figura 20: Luva de Raspa.*



*Fonte 20, 21: Arquivo Pessoal*

- **Luva Cirúrgica (Látex)**

*Figura 22: Luva de Látex.*



*Fonte 22: <https://www.superepi.com.br/luva-de-latex-descartavel-talge-com-po-cx-100-unidades-p234/>*

- **Jaleco**

*Figura 24: Aluno com Jaleco.*



*Fonte 23: Arquivo Pessoal.*

- **Máscara de Proteção**

*Figura 23: Máscara de Proteção.*



*Fonte 25: <https://www.centermedical.com.br/mascara-cirurgica-labor-helth-com-elastico/p>*

## 2.9. Resultados

Através dos primeiros procedimentos realizados em laboratório, como diluição e isolamento, foram obtidos 1 bactéria e 3 fungos da Formação Corumbataí e 3 bactérias da Formação Pirambóia.

A ausência de grande quantidade de microrganismos pode ser associada ao fato de terem sido encontradas em formações rochosas, já que as mesmas não contêm variedade nutritiva; a falta de diversidade de meios de cultura também foi um fator de interferência. Logo, as técnicas empregadas foram aderentes para a obtenção de grupos variados, obtidos provavelmente por serem mais abundantes no ambiente.

### 2.9.1. Diluição

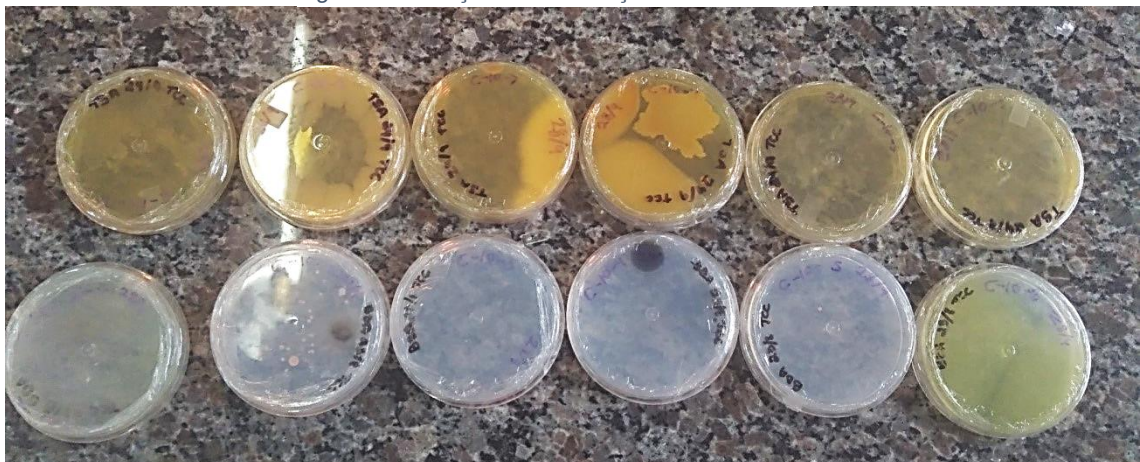
- Formação Corumbataí – 28/09/2018

*Figura 25: Diluições da Formação Corumbataí.*



*Fonte 25: Arquivo Pessoal*

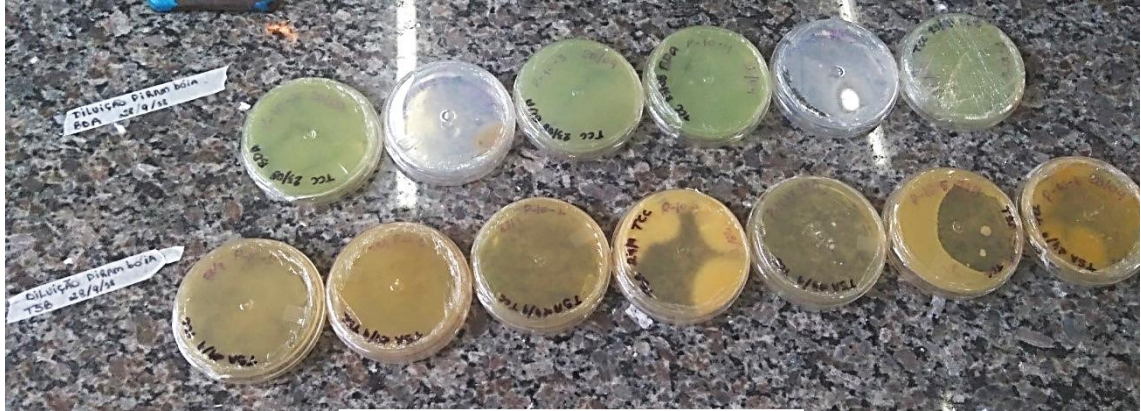
*Figura 26: Diluições da Formação Corumbataí.*



*Fonte 26: Arquivo Pessoal.*

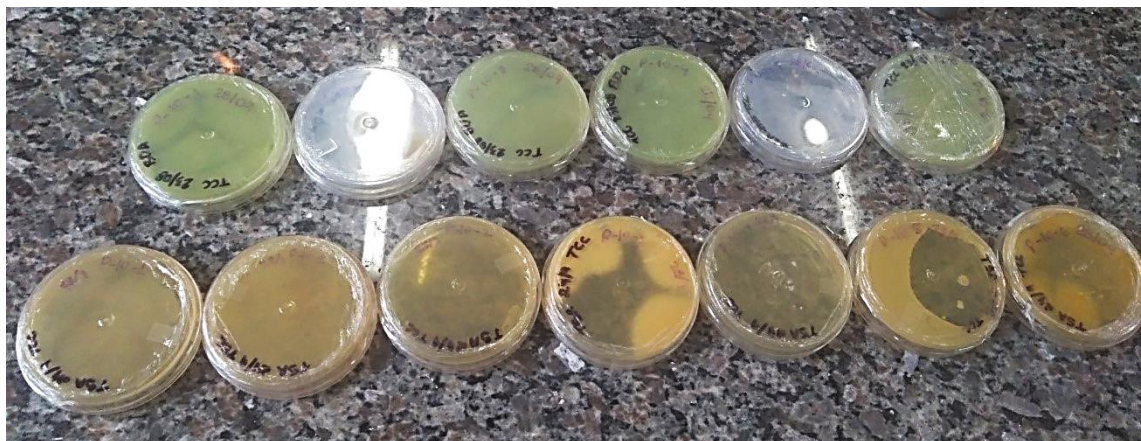
- Formação Pirambóia – 28/09/2018

Figura 27: Diluições da Formação Pirambóia



Fonte 27: Arquivo Pessoal.

Figura 28: Diluições da Formação Pirambóia.



Fonte 28: Arquivo Pessoal

### 2.9.2. Purificação das Colônias

- P –  $10^{-5}$  (1)

*Figura 30: Estria simples da bactéria Pirambóia 10-5 (1)*



*Fonte 33: Arquivo Pessoal*

- P-  $10^{-5}$  (2)

*Figura 29: Estria simples da bactéria Pirambóia 10-5(2)*



*Fonte 30: Arquivo Pessoal*

- C –  $10^{-4}$

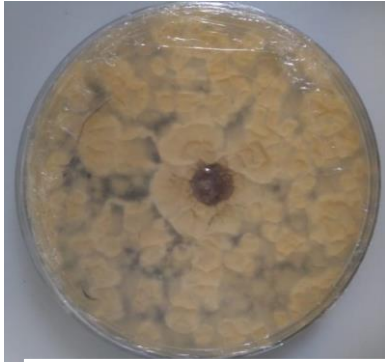
*Figura 31: Estria simples da bactéria Corumbataí 10-4*



*Fonte 31: Arquivo Pessoal*

- C-10-4 (3)

*Figura 33: Repique fungo Corumbataí 10-4 (3)*



*Fonte 32: Arquivo Pessoal*

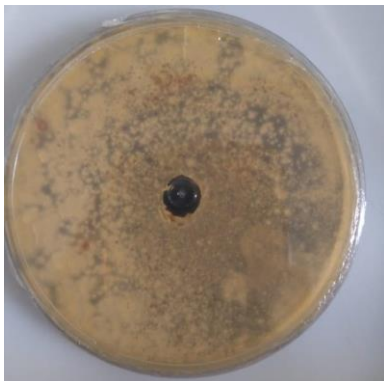
*Figura 32: Repique fungo Corumbataí 10-4 (3)*



*Fonte 33: Arquivo Pessoal*

- C – 10-4 (2)

*Figura 35: Repique fungo Corumbataí 10-4 (2)*



*Fonte 34: Arquivo Pessoal*

*Figura 34: Repique fungo Corumbataí 10-4 (2)*



*Fonte 35: Arquivo Pessoal*

- C- 10-4 (1)

*Figura 37: Repique fungo Corumbataí 10-4 (1)*



*Fonte 36: Arquivo Pessoal*

*Figura 36: Repique fungo Corumbataí 10-4 (1)*



*Fonte 37: Arquivo Pessoal*

2.9.3. Coloração de GRAM

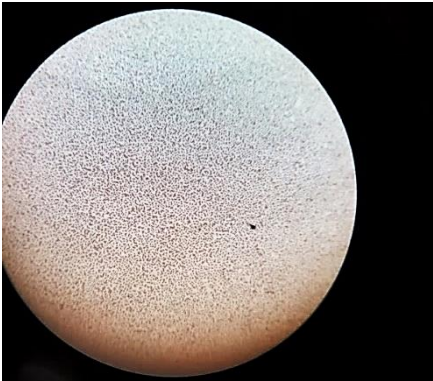
Tabela 1: Resultado coloração de GRAM - Bactéria Corumbataí

| Bactéria Corumbataí    | Coloração de GRAM | Morfologia |
|------------------------|-------------------|------------|
| C-10 <sup>-4</sup> (1) | Negativo          | Cocos      |

Tabela 2: Resultado coloração de GRAM - Bactérias Pirambóia

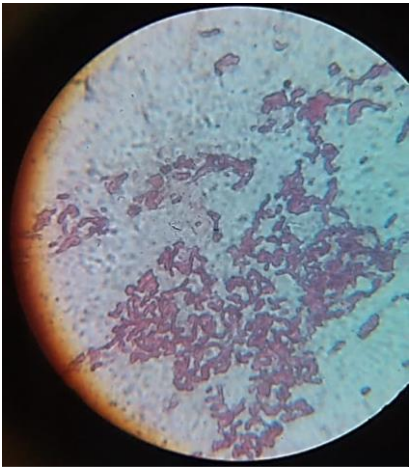
| Bactéria Pirambóia     | Coloração de GRAM | Morfologia |
|------------------------|-------------------|------------|
| P-10 <sup>-5</sup> (1) | Negativo          | Cocos      |
| P-10 <sup>-5</sup> (2) | Positivo          | Bacilos    |
| P-10 <sup>-5</sup> (3) | Perda da Amostra. |            |

Figura 38: Coloração de GRAM - Bactéria C-10-4

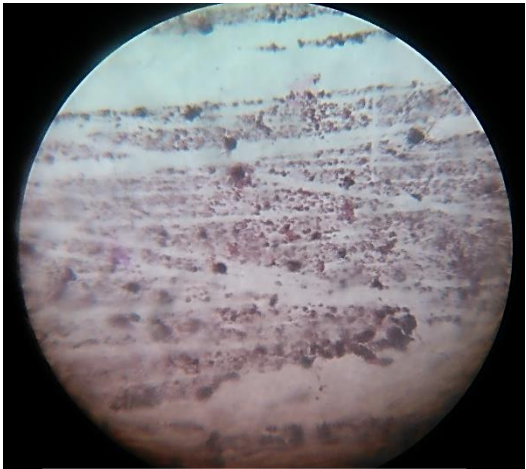


Fonte 38: Arquivo Pessoal

Figura 39: Coloração de GRAM - Bactéria P-10-5 (2)      Figura 40: Coloração de GRAM - Bactéria P-10-5 (1)



Fonte 39: Arquivo Pessoal



Fonte 40: Arquivo Pessoal

### 2.9.4. Teste de Catalase

Tabela 3: Resultado teste de Catalase - Bactérias Pirambóia e Corumbataí

| Bactéria<br>Corumbataí | Resultado | Bactéria<br>Pirambóia  | Resultado |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| C-10 <sup>-4</sup> (1) | Negativo  | P-10 <sup>-5</sup> (1) | Negativo  |
|                        |           | P-10 <sup>-5</sup> (2) | Negativo  |
|                        |           | P-10 <sup>-5</sup> (3) | Negativo  |

### 2.9.5. Teste de Promoção de Crescimento de acordo com o tamanho de germinação

Tabela 4: Resultado Teste de Promoção de Crescimento - Fungo Corumbataí

| Fungo<br>Corumbataí    | Teste  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Média  |
|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| C-10 <sup>-4</sup> (1) | 1,62cm | 1,98cm    | 2,74cm    | 1,64m     | 2,12cm |
| C-10 <sup>-4</sup> (2) | 2,13cm | 2,28cm    | 1,97cm    | 2,4cm     | 2,21cm |
| C-10 <sup>-4</sup> (3) | 1,94cm | 2,12cm    | 1,68cm    | 1,72cm    | 1,84cm |

Tabela 5: Resultado Teste de Promoção de Crescimento – Bactéria Pirambóia

| Bactéria<br>Piramboia  | Teste  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Média  |
|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| P-10 <sup>-5</sup> (1) | 2,74cm | 3,9cm     | 1,46cm    | 4,6cm     | 3,32cm |
| P-10 <sup>-5</sup> (2) | 2,74cm | 2,1cm     | 2,6cm     | 4,16cm    | 2,95cm |

Tabela 6: Resultado Teste de Promoção de Crescimento – Bactéria Corumbataí

| Controle           | Teste  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Média  |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| C-10 <sup>-4</sup> | 2,74cm | 3,43cm    | 8,23cm    | 2,26cm    | 4,64cm |

Tabela 7: Resultado Teste de Promoção de Crescimento – Controle

| Controle              | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Média  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Microrganismo Ausente | 1,89cm    | 2,74cm    | 2,74cm    | 2,45cm |

Figura 42: Plantio dos Feijões



Fonte 41: Arquivo Pessoal

Figura 41: Medição do feijão germinado



Fonte 42: Arquivo Pessoal

## 2.9.6. Teste de Antagonismo

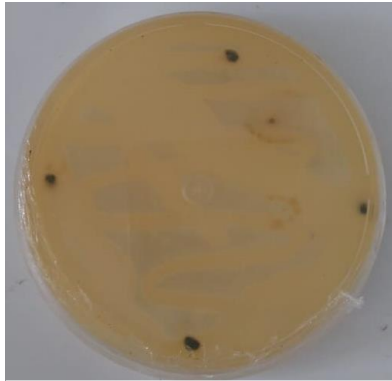
Tabela 8: Resultado teste de antagonismo - bactérias

| Código – Bactérias     | Antagonismo |
|------------------------|-------------|
| C-10 <sup>-4</sup>     | Negativo    |
| P-10 <sup>-5</sup> (1) | Negativo    |
| P-10 <sup>-5</sup> (2) | Positivo    |

Tabela 9: Resultado teste de antagonismo - fungos

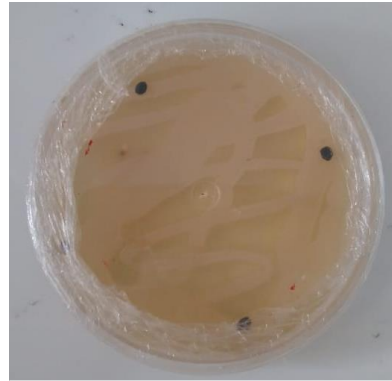
| Código                 | Antagonismos |
|------------------------|--------------|
| C-10 <sup>-4</sup> (1) | Negativo     |
| C-10 <sup>-4</sup> (2) | Positivo     |
| C-10 <sup>-4</sup> (3) | Negativo     |

Figura 44: Teste de antagonismo Bactéria P-10-5 (2)



Fonte 43: Arquivo Pessoal

Figura 43: Teste de Antagonismos Bactéria P-10-5 (2)



Fonte 44: Arquivo Pessoal

| <b>Código</b>                | <b>Microorganismo</b> | <b>Local Coletado</b> | <b>Morfologia</b>                                   | <b>Conservação<br/>Castellani</b> | <b>Data Efetuada<br/>da Diluição</b> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>C-10<sup>-4</sup></b>     | Bactéria              | Corumbataí            | Ciliada turva<br>Irregular<br>Ondulada<br>Granulosa | 22/11/2018                        | 27/09/2018                           |
|                              |                       |                       | Bolor marrom<br>Rizoide<br>Lacerado<br>Lisa         | 22/11/2018                        | 27/09/2018                           |
|                              | Fungo                 | Corumbataí            | Bolor branco<br>Irregular<br>Rugoso<br>Lobado       | 22/11/2018                        | 27/09/2018                           |
| <b>C-10<sup>-4</sup> (2)</b> | Fungo                 | Corumbataí            | Bolor verde<br>Flamentoso<br>Rugoso<br>Lobado       | 22/11/2018                        | 27/09/2018                           |
| <b>C-10<sup>-4</sup> (3)</b> | Fungo                 | Corumbataí            | Ciliada turva<br>Rizoide<br>Filamentoso<br>Lisa     | 22/11/2018                        | 27/09/2018                           |
| <b>P-10<sup>-5</sup> (1)</b> | Bactéria              | Piramboia             | Ciliada turva<br>Circular<br>Lisa                   | 22/11/2018                        | 27/09/2018                           |
| <b>P-10<sup>-5</sup> (2)</b> | Bactéria              | Piramboia             |                                                     |                                   |                                      |

Tabela 10: Resultados Gerais

2.9.7.Tabela Conclusiva de Resultados

Tabela 11: Resultados Gerais

| <b>Código</b>                | <b>Catalase</b> | <b>Coloração de GRAM</b> | <b>Morfologia (GRAM)</b> | <b>Antagonismo</b> | <b>Teste de Promoção de crescimento</b> |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>C-10<sup>-4</sup></b>     | Negativo        | Negativo                 | Cocos                    | Negativo           | Efetividade de 40%                      |
| <b>C-10<sup>-4</sup> (1)</b> | _____           | _____                    | _____                    | Negativo           | Efetividade de 40%                      |
| <b>C-10<sup>-4</sup> (2)</b> | _____           | _____                    | _____                    | Positivo           | Efetividade de 11%                      |
| <b>C-10<sup>-4</sup> (3)</b> | _____           | _____                    | _____                    | Negativo           | Efetividade de 23%                      |
| <b>P-10<sup>-5</sup> (1)</b> | Negativo        | Negativo                 | Cocos                    | Negativo           | Efetividade de 40%                      |
| <b>P-10<sup>-5</sup> (2)</b> | Negativo        | Positivo                 | Bacilos                  | Positivo           | Efetividade de 53%                      |

### 3. CONCLUSÃO

A elaboração de um Banco Microbiológico para a ETEC Pedro Ferreira Alves possibilitou a agregação de grande conhecimento na área de microbiologia. O cultivo de microrganismos presentes nas formações *Corumbataí* e *Piramboia* permitiram a observação de características químicas e morfológicas dos mesmos, sendo também possível observar que a quantidade de microrganismos encontrados foi relativamente baixa, mas que os puderam ser testados e preservados poderão ser fonte de novos trabalhos contribuintes, concretizando a continuação deste projeto.

Observando os resultados dos testes, podemos catalogar maior quantidade de fungos na formação *Corumbataí*, e maior quantidade de bactérias na formação *Pirambóia*. Isso se dá graças a formação geológica em que se encontravam, e a maior e melhor adaptação desses microrganismos nas mesmas. Com isso, foi preciso especificar ainda mais o protocolo de testes, afim de caracteriza-las mais precisamente.

O Teste de Catalase apresentou resultados negativos para todas as bactérias. Isso significa que as mesmas não têm a capacidade de sintetizar peróxido de hidrogênio, o que pode ser explicado pelo fato de que a catalase é importante para a destruição do peróxido de hidrogênio nocivo ao organismo de vegetais e animais. Dessa forma, é possível compreender que bactérias presentes em material rochoso não são afetadas pelo peróxido de hidrogênio, tornando a catalase uma função secundária.

A coloração de GRAM apresentou resultados negativos para a bactéria da formação *Corumbataí*, e morfologia Cocos, fazendo com que sua coloração seja avermelhada, e provando que sua estrutura celular é complexa, fator ligado diretamente as lipoproteínas da camada externa. Já as bactérias da formação *Pirambóia* apresentaram características distintas, uma negativa com morfologia Cocos e uma positiva, de morfologia Bacilos, a qual se fixou a coloração roxa. As bactérias GRAM negativas apresentam camada lipopolissacarídea, que consiste na membrana plasmática, uma fina camada de peptidoglicano e uma segunda membrana externa (bicamada lipídica assimétrica) formando a Parede Celular, e possibilitando maior resistência em ambientes naturais. As bactérias GRAM positivas apresentam uma membrana plasmática e parede celular grossa, possuindo ácidos

teicóicos e Lipoteicóicos (que atuam na entrada e saída de cátions, proteção de rupturas, promovem adesão e especificidade antigênica), se tornando mais sensíveis a penicilina.

O Teste de Promoção de Crescimento (TPC) se caracteriza como a tentativa de potencializar sementes em relação ao seu crescimento, e foi aplicado em todos os microrganismos encontrados, os quais não reagiram de forma expressiva durante o procedimento.

O antagonismo foi realizado com *Sclerotinia sclerotiorum*, um fungo fitopatogênico, e com as culturas obtidas nesse trabalho. Tem como objetivo a observação da inibição de crescimento de culturas patogênicas, sendo possível enxergar que os microrganismos isolados das formações rochosas apresentam nível de inibição baixo e até inexistente.

Dentre as dificuldades encontradas durante a realização do presente trabalho, a falta de infraestrutura e recursos oferecidos teve maior destaque. O fato impossibilitou a realização de técnicas e testes, banindo a maior diversidade de resultados e tornando o trabalho relativamente menor. A falta de espaço para armazenamento adequado das amostras recolhidas foi um fator primordial, já que em diversos momentos o atraso do trabalho foi ocasionado por isso.

Com o intuito de tornar as aulas do curso técnico de Meio Ambiente cada vez mais práticas, completas e divertidas, a elaboração do Banco Microbiológico tem essencial importância para as futuras gerações, estimulando a afeição pela microbiologia, e conseguindo agregar cada vez mais conhecimento às pessoas.

#### 4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACUMEDIA, Meios de Cultura. **ÁGAR TRYPTIC SOY – TRYPTIC SOY AGAR (7100)**. 2010. Disponível em: <[http://foodsafety.neogen.com/pdf/acumedia\\_pi/7100\\_pt\\_pi.pdf](http://foodsafety.neogen.com/pdf/acumedia_pi/7100_pt_pi.pdf)>. Acesso em: 02 nov. 2018.

ALMEIDA, Profa. Jedna Kato Dantas de. **Introdução ao Estudo da Microbiologia: Conceito de Microbiologia: A célula e a Classificação dos Microorganismos**. 2018. Disponível em: <<http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/06-20-25-01-introducaoaoestudodamicrobiologia.pdf>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; **Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**, Módulo IV, Ministério da Saúde, Brasília. Acesso em: 02 nov. 2018.

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; **Manual de Procedimentos Básicos em MICROBIOLOGIA CLÍNICA para o Controle de Infecção Hospitalar**, Módulo I, Ministério da Saúde, Brasília, 2000.

ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -. **Deteção e Identificação de Bactérias de Importância Médica**. 2004. Disponível em: <[http://www.anvisa.gov.br/servicosade/microbiologia/mod\\_5\\_2004.pdf](http://www.anvisa.gov.br/servicosade/microbiologia/mod_5_2004.pdf)>. Acesso em: 02 nov. 2018.

APARECIDO, C.c.; HUANG, C.t.m.; PASSADOR, M.m. **Avaliação Da Viabilidade De Culturas Fúngicas Preservadas Pelos Métodos De Castellani (Água Destilada) E Liofilização**. 2007. Disponível em: <[http://www.biologico.sp.gov.br/uploads/docs/bio/v69\\_1/aparecido.pdf](http://www.biologico.sp.gov.br/uploads/docs/bio/v69_1/aparecido.pdf)>. Acesso em: 02 nov. 2018.

ARAUJO, Dra. Alfredina dos Santos. **MICROBIOLOGIA GERAL**. 2010. Disponível em: <<http://www.ccta.ufcg.edu.br/admin.files.action.php?action=download&id=385>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

AVILA-CAMPOS, Prof. Dr. Mario Julio. **Introdução à Microbiologia**. Disponível em: <[http://www.icb.usp.br/bmm/mariojac/arquivos/Aulas/Introducao\\_Microbiologia\\_Texto.pdf](http://www.icb.usp.br/bmm/mariojac/arquivos/Aulas/Introducao_Microbiologia_Texto.pdf)>. Acesso em: 02 nov. 2018.

CÂMARA, Brunno. **Guia: Meios de cultura para bactérias**. 2011. Disponível em: <<https://www.biomedicinapadrao.com.br/2011/11/guia-meios-de-cultura-para-bacterias.html>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

CHAVES, Márcio José Figueira. **Manual de Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais**. 2016. Disponível em: <<https://genetica.incor.usp.br/wp-content/uploads/2014/12/Manual-de-biosseguran%C3%A7a-e-Boas-Pr%C3%A1ticas-Laboratoriais1.pdf>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

COSTA, C. P.; FERREIRA, M. C. **Preservação de microrganismos**: revisão. Revista de Microbiologia, São Paulo, v.22, n. 3, p. 263-268, 1991.

DELLARETTI, Érica Maciel. **Preservação de Fungos em Baixas Temperaturas**. 2014. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Biossistemas, Campus de Sete Lagoas, Universidade Federal São João Del-Rei, Sete Lagoas, 2014.

DELLAVALLE FILHO, Carlos R. et al. **Mofo Branco**. 2014. Disponível em: <[https://www.agrolink.com.br/culturas/soja/artigo/mofo-branco\\_194395.htm](https://www.agrolink.com.br/culturas/soja/artigo/mofo-branco_194395.htm)>. Acesso em: 02 nov. 2018.

DIOGO, Hilda Conceição; SARPIERI, Aldo; PIRES, Mário Cezar. **Preservação de fungos em água destilada**. 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/abd/v80n6/v80n06a04.pdf>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

GUEDES, A. C. et al. **Estratégia Nacional de Diversidade Biológica. Conservação ex situ**. 2004.

HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 5ª ed. Porto Alegre: Sagra

KASVI. **Meios de Cultura Desidratados**. Disponível em: <[http://kasvi.com.br/produtos/?cat\\_id=51](http://kasvi.com.br/produtos/?cat_id=51)>. Acesso em: 02 nov. 2018.

LABOR, Max. **Autoclave e sua importância em laboratórios**. 2015. Disponível em: <<http://www.maxlabor.com.br/blog/autoclave-e-sua-importancia-em-laboratorios/>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

LABOR, Plast. **A importância dos meios de cultura: O que é e pra que serve?**. 2015. Disponível em: <<https://www.plastlabor.com.br/news/156-importancia-meios-de-cultura-o-que-pra-que-serve>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

Luzzatto, 2004. 254p. v.4. (Livros didáticos)

MIYAUCHI, M. Y. H. **Biocontrole de fungos fitopatogênicos por actinobactérias isoladas de rizosfera de Araucária angustifolia**. Piracicaba, 2012

MEYER, Maurício C. et al. **Mofo na rede: Sclerotinia sclerotiorum**. 2018. Disponível em: <<https://www.grupocultivar.com.br/artigos/mofo-na-rede-sclerotinia-sclerotiorum>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

NEVES, Roberto das. **Bactérias: Definições, Morfologia, Estrutura Celular**. 2015. Disponível em: <<http://educacao.globo.com/biologia/assunto/microbiologia/bacterias.html>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

NEVES, Roberto das. **Fungos: Definições, Morfologia, Estrutura Celular**. 2015. Disponível em: <<http://educacao.globo.com/biologia/assunto/microbiologia/fungos.html>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

NICÉSIO, Raphael Gonçalves. **Conheça os Principais Meios de Cultura**. 2010. Disponível em: <<http://www.biomedicinabrasil.com/2010/09/meios-de-cultura.html>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

PARUSSOLO, Prof. Leandro. **Introdução, Histórico e Objetivos da Microbiologia**. Disponível em: <<http://docente.ifsc.edu.br/leandro.parussolo/MaterialDidatico/Microbiologia%20-%20Fase%205/Aula%201%20-%20Hist%C3%B3rico%20Microbiologia%20-%20Fase%205.pdf>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

PELCZAR JUNIOR, Michael J.; CHAN, E.c.s.; KRIEG, Noel R. **Microbiologia: conceitos e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Person Makron Books, 1997.

PEREIRA, G. **Princípios do Diagnóstico Microbiológico**. Disponível em: <<https://www.emaze.com/@AZRLOOW/Semin%C3%A1rio-Micro.pptx>> Acesso em: 02 nov. 2018.

PIMENTEL, C. P. V.; FIGUEIREDO, M. B. **Métodos de preservação de fungos em meio de cultura**. *Biológico*, São Paulo, v.55, n.1/2, p.27-33, 1989.

ROCHA, Jessica Ariane Freire. **Métodos físicos e químicos de controle do crescimento microbiano: Métodos que empregam baixa temperatura**. 2013. Disponível em: <<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/metodos-fisicos-e-quimicos-de-controle-do-crescimento-microbiano/48942>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

SETTE, Lara Durães. **Técnicas de Preservação de Microrganismos:** Importância da preservação. 2018. Disponível em: <<http://www.cria.org.br/eventos/confmt/presentations/Preservacao.ppt>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

SOLA, M. C.; OLIVEIRA, A. P.; FEISTEL, J. C.; REZENDE, C. S. M. **Manutenção de microrganismos: conservação e viabilidade.** Universidade Federal de Goiás - UFG, Goiânia/ Goiás, agosto, 2012.

TEIXEIRA, Profº Manoel. **BIOSSEGURANÇA.** 2013. Disponível em: <http://ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/17-14-39-apostiladebiOsseguranca.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018

UFBA, Microbiologia. **Meios de Cultura:** Preparo de Meios de Cultura. Disponível em: <<http://www.microbiologia.ufba.br/aulas/MEIOS%20DE%20CULTURA.doc>>. Acesso em: 02 nov. 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Centro de Ciências Exatas e da Natureza. **Microbiologia de bactérias gram positivas: uma abordagem etnofarmacológica:** Coloração de Gram. 2006. Disponível em: <[http://www.dbm.ufpb.br/microbio/Download/Coloracao de Gram.pdf](http://www.dbm.ufpb.br/microbio/Download/Coloracao%20de%20Gram.pdf)>. Acesso em: 02 nov. 2018.